(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211685191 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201922045747.X

(22)申请日 2019.11.23

(73)专利权人 深圳市威兴工业设备有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区石溪龙新八巷4号101

(72)发明人 芮东杰

(51)Int.Cl.
B62B 3/02(2006.01)
B62B 5/04(2006.01)

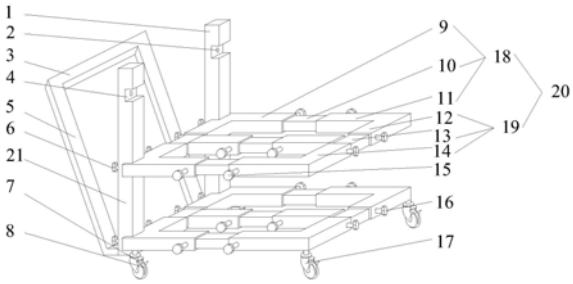
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调整运载空间的物流小车

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调整运载空间的物流小车，包括支撑架、第一立柱和第二立柱，所述第一立柱和第二立柱并排设置，所述第一立柱和第二立柱一侧均设有若干卡槽，所述卡槽内壁设有螺栓孔，所述卡槽内部设有支撑架，所述支撑架由横向支撑杆和竖向支撑杆组成，所述横向支撑杆设有三个，所述竖向支撑杆设有两个，两个所述竖向支撑杆中部连接有横向支撑杆，三个所述横向支撑杆在两个竖向支撑杆中部均匀分布，所述横向支撑杆由第一横向套杆、横向活动杆和第二横向套杆组成，所述竖向支撑杆由第一竖向套杆、竖向活动杆和第二竖向套杆组成。有益效果：可调整运输小车的长宽高，方便运输不同大小的物品，可避免多层物品堆叠不稳倒塌的情况发生。



CN 211685191 U

1.一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,包括支撑架(20)、第一立柱(1)和第二立柱(21),所述第一立柱(1)和第二立柱(21)并排设置,所述第一立柱(1)和第二立柱(21)一侧均设有若干卡槽(4),所述卡槽(4)内壁设有螺栓孔(2),所述卡槽(4)内部设有支撑架(20),所述支撑架(20)由横向支撑杆(18)和竖向支撑杆(19)组成,所述横向支撑杆(18)设有三个,所述竖向支撑杆(19)设有两个,两个所述竖向支撑杆(19)中部连接有横向支撑杆(18),三个所述横向支撑杆(18)在两个竖向支撑杆(19)中部均匀分布,所述横向支撑杆(18)由第一横向套杆(9)、横向活动杆(10)和第二横向套杆(11)组成,所述第一横向套杆(9)和第二横向套杆(11)分别位于横向支撑杆(18)两端,所述横向活动杆(10)位于第一横向套杆(9)和第二横向套杆(11)中部,所述竖向支撑杆(19)由第一竖向套杆(12)、竖向活动杆(13)和第二竖向套杆(14)组成,所述第一竖向套杆(12)和第二竖向套杆(14)分别位于竖向支撑杆(19)两端,所述竖向活动杆(13)位于第一竖向套杆(12)和第二竖向套杆(14)中部。

2.根据权利要求1所述的一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,其中一个所述第一竖向套杆(12)卡接在第一立柱(1)上的卡槽(4)内部,其中一个所述第二竖向套杆(14)卡接在第二立柱(21)上的卡槽(4)内部,所述第一立柱(1)和第二立柱(21)与卡槽(4)对立一侧均设有固定螺栓(6),所述固定螺栓(6)贯穿螺栓孔(2)固定连接第一立柱(1)和第一竖向套杆(12)与第二立柱(21)和第二竖向套杆(14)。

3.根据权利要求1所述的一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,所述第一竖向套杆(12)和第二竖向套杆(14)一侧均设有第二锁紧螺栓(16),所述竖向活动杆(13)通过第二锁紧螺栓(16)与第一竖向套杆(12)和第二竖向套杆(14)活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,所述第一横向套杆(9)和第二横向套杆(11)一侧均设有第一锁紧螺栓(15),所述横向活动杆(10)通过第一锁紧螺栓(15)与第一横向套杆(9)和第二横向套杆(11)活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,所述第一立柱(1)和第二立柱(21)一侧底部设有连接杆(5),所述连接杆(5)与第一立柱(1)和第二立柱(21)均固定连接,所述连接杆(5)顶部设有推杆(3),所述推杆(3)和连接杆(5)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种可调整运载空间的物流小车,其特征在于,所述支撑架(20)根据卡槽(4)数量设有若干层,底层所述支撑架(20)底部四角设有滚轮(17),所述滚轮(17)一侧设有脚刹板(7),所述脚刹板(7)和滚轮(17)活动连接,所述脚刹板(7)一侧设有固定板(8),所述固定板(8)和脚刹板(7)固定连接。

一种可调整运载空间的物流小车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物流运输领域，具体来说，涉及一种可调整运载空间的物流小车。

背景技术

[0002] 当今随着电子商务、网购的兴起，物流行业也随之火热，大量的包裹货物需要批量运送，物流园内一般卸货过程中，会使用小推车或者带轮仓储笼进行货物推送。现有的物流小车只能运载固定大小的货物，如果货物较大只能更换更大的物流小车，较为麻烦；且当货物较多时，会在物流小车上垒起较高的货物就开始转移，但这样的转移过程通常存在不稳定的情况，如果发生倾倒，可能会砸伤工作人员、损坏货物，非常不安全。

[0003] 针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可调整运载空间的物流小车，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可调整运载空间的物流小车，包括支撑架、第一立柱和第二立柱，所述第一立柱和第二立柱并排设置，所述第一立柱和第二立柱一侧均设有若干卡槽，所述卡槽内壁设有螺栓孔，所述卡槽内部设有支撑架，所述支撑架由横向支撑杆和竖向支撑杆组成，所述横向支撑杆设有三个，所述竖向支撑杆设有两个，两个所述竖向支撑杆中部连接有横向支撑杆，三个所述横向支撑杆在两个竖向支撑杆中部均匀分布，所述横向支撑杆由第一横向套杆、横向活动杆和第二横向套杆组成，所述第一横向套杆和第二横向套杆分别位于横向支撑杆两端，所述横向活动杆位于第一横向套杆和第二横向套杆中部，所述竖向支撑杆由第一竖向套杆、竖向活动杆和第二竖向套杆组成，所述第一竖向套杆和第二竖向套杆分别位于竖向支撑杆两端，所述竖向活动杆位于第一竖向套杆和第二竖向套杆中部。

[0006] 进一步的，其中一个所述第一竖向套杆卡接在第一立柱上的卡槽内部，其中一个所述第二竖向套杆卡接在第二立柱上的卡槽内部，所述第一立柱和第二立柱与卡槽对立一侧均设有固定螺栓，所述固定螺栓贯穿螺栓孔固定连接第一立柱和第一竖向套杆与第二立柱和第二竖向套杆。

[0007] 进一步的，所述第一竖向套杆和第二竖向套杆一侧均设有第二锁紧螺栓，所述竖向活动杆通过第二锁紧螺栓与第一竖向套杆和第二竖向套杆活动连接。

[0008] 进一步的，所述第一横向套杆和第二横向套杆一侧均设有第一锁紧螺栓，所述横向活动杆通过第一锁紧螺栓与第一横向套杆和第二横向套杆活动连接。

[0009] 进一步的，所述第一立柱和第二立柱一侧底部设有连接杆，所述连接杆与第一立柱和第二立柱均固定连接，所述连接杆顶部设有推杆，所述推杆和连接杆固定连接。

[0010] 进一步的，所述支撑架根据卡槽数量设有若干层，底层所述支撑架底部四角设有滚轮，所述滚轮一侧设有脚刹板，所述脚刹板和滚轮活动连接，所述脚刹板一侧设有固定

板，所述固定板和脚刹板固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0012] 该可调整运载空间的物流小车可以松开第一锁紧螺栓，调节横向活动杆的长度，从而调整了整个支撑架的长度，可以松开第二锁紧螺栓，调节竖向活动杆的长度，从而调整了整个支撑架的宽度，也可松开固定螺栓更换支撑架的位置，即可调整两个支撑架之间的高度，可以实现根据运输物品的大小调整运输小车的长宽高，方便运输不同大小的物品，且多层支撑架分别放置单层物品也可避免多层物品堆叠在同一层支撑架上不稳固易倒塌的情况发生。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是根据本实用新型实施例的一种可调整运载空间的物流小车的结构示意图。

[0015] 附图标记

[0016] 1、第一立柱；2、螺栓孔；3、推杆；4、卡槽；5、连接杆；6、固定螺栓；7、脚刹板；8、固定板；9、第一横向套杆；10、横向活动杆；11、第二横向套杆；12、第一竖向套杆；13、竖向活动杆；14、第二竖向套杆；15、第一锁紧螺栓；16、第二锁紧螺栓；17、滚轮；18、横向支撑杆；19、竖向支撑杆；20、支撑架；21、第二立柱。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“顶部”、“底部”、“一侧”、“另一侧”、“前面”、“后面”、“中间部位”、“内部”、“顶端”、“底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 请参阅图1，根据本实用新型实施例的一种可调整运载空间的物流小车，包括支撑架20、第一立柱1和第二立柱21，所述第一立柱1和第二立柱21并排设置，所述第一立柱1和第二立柱21一侧均设有若干卡槽4，所述卡槽4内壁设有螺栓孔2，所述卡槽4内部设有支撑架20，所述支撑架20由横向支撑杆18和竖向支撑杆19组成，所述横向支撑杆18设有三个，所

述竖向支撑杆19设有两个，两个所述竖向支撑杆19中部连接有横向支撑杆18，三个所述横向支撑杆18在两个竖向支撑杆19中部均匀分布，所述横向支撑杆18由第一横向套杆9、横向活动杆10和第二横向套杆11组成，所述第一横向套杆9和第二横向套杆11分别位于横向支撑杆18两端，所述横向活动杆10位于第一横向套杆9和第二横向套杆11中部，所述竖向支撑杆19由第一竖向套杆12、竖向活动杆13和第二竖向套杆14组成，所述第一竖向套杆12和第二竖向套杆14分别位于竖向支撑杆19两端，所述竖向活动杆13位于第一竖向套杆12和第二竖向套杆14中部。

[0020] 此外，其中一个所述第一竖向套杆12卡接在第一立柱1上的卡槽4内部，其中一个所述第二竖向套杆14卡接在第二立柱21上的卡槽4内部，所述第一立柱1和第二立柱21与卡槽4对立一侧均设有固定螺栓6，所述固定螺栓6贯穿螺栓孔2固定连接第一立柱1和第一竖向套杆12与第二立柱21和第二竖向套杆14。所述第一竖向套杆12和第二竖向套杆14一侧均设有第二锁紧螺栓16，所述竖向活动杆13通过第二锁紧螺栓16与第一竖向套杆12和第二竖向套杆14活动连接。所述第一横向套杆9和第二横向套杆11一侧均设有第一锁紧螺栓15，所述横向活动杆10通过第一锁紧螺栓15与第一横向套杆9和第二横向套杆11活动连接。所述第一立柱1和第二立柱21一侧底部设有连接杆5，所述连接杆5与第一立柱1和第二立柱21均固定连接，所述连接杆5顶部设有推杆3，所述推杆3和连接杆5固定连接。所述支撑架20根据卡槽4数量设有若干层，底层所述支撑架20底部四角设有滚轮17，所述滚轮17一侧设有脚刹板7，所述脚刹板7和滚轮17活动连接，所述脚刹板7一侧设有固定板8，所述固定板8和脚刹板7固定连接。

[0021] 具体原理：可以松开第一锁紧螺栓15，调节横向活动杆10的长度，从而调整了整个支撑架20的长度，可以松开第二锁紧螺栓16，调节竖向活动杆13的长度，从而调整了整个支撑架20的宽度，也可松开固定螺栓6在不同高度卡槽4内更换支撑架20的位置，即可调整两个支撑架20之间的高度，可以实现根据运输物品的大小调整运输小车的长宽高，方便运输不同大小的物品，且多层支撑架20分别放置单层物品也可避免多层物品堆叠在同一层支撑架20上不稳固易倒塌的情况发生；推杆3方便推动运输小车移动，滚轮17方便运输小车的移动，移动至固定位置后踩下脚刹板7用固定板8固定运输小车的位置，方便上下货物。以上就是本实用新型的全部内容。

[0022] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0023] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

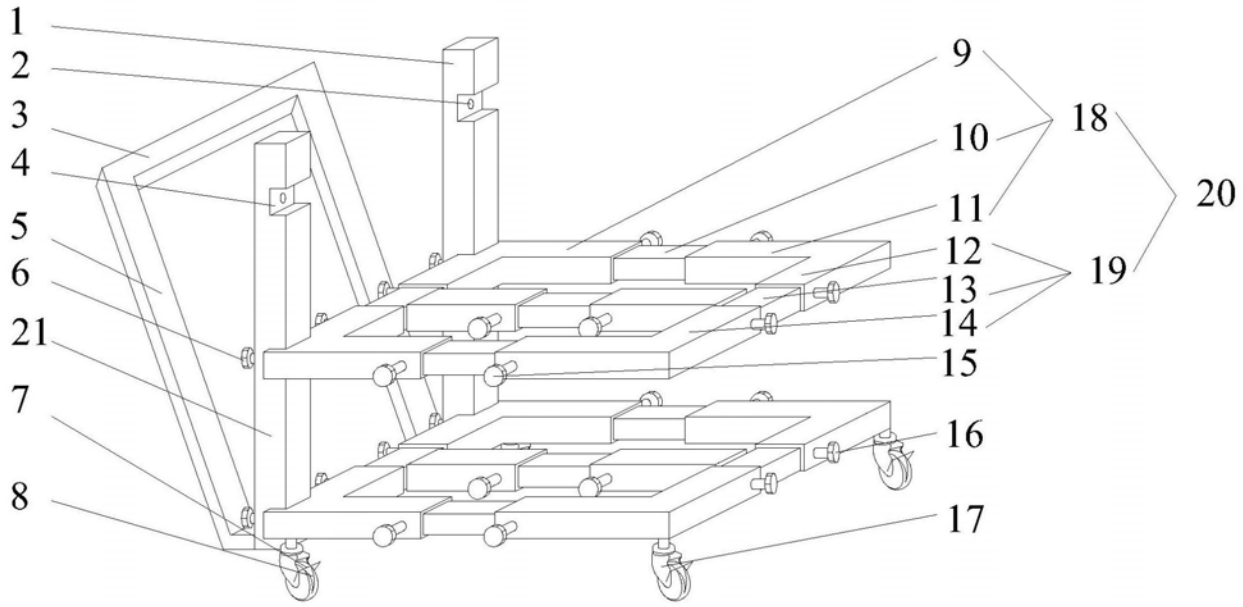


图1